Automatyzacja wdrożenia forum phpBB3 w chmurze Azure

Autorzy

- Michał Antosiewicz
- Michał Ciesielczyk

Opis projektu

Projekt polega na automatycznym wdrożeniu kompletnego środowiska serwerowego oraz aplikacji forum internetowego **phpBB3** na maszynie wirtualnej w chmurze Microsoft Azure. Całość konfiguracji została zrealizowana przy użyciu narzędzia **Ansible**.

Wykorzystane technologie

- **Chmura obliczeniowa:** Microsoft Azure (Virtual Machine)
- **System operacyjny:** Ubuntu Server 24.04 LTS
- **Automatyzacja:** Ansible
- **Stos technologiczny (LAMP):**
  - Serwer WWW: Apache
  - Baza danych: MySQL
  - Silnik aplikacji: PHP
- **Aplikacja końcowa:** phpBB3 (CMS)

Konfiguracja sieci i bezpieczeństwo

Dostęp do serwera jest ograniczony przez **Network Security Group (NSG)** do dwóch niezbędnych portów:

- **Port 22 (SSH)** – dostęp administracyjny zabezpieczony kluczem asymetrycznym (RSA)
- **Port 80 (HTTP)** – publiczny dostęp do interfejsu WWW forum

---

Struktura plików

- `playbook.yml` – główny plik konfiguracyjny Ansible (instalacja pakietów, konfiguracja bazy, wdrożenie aplikacji)
- `inventory.ini` – plik zawierający adres IP serwera oraz parametry połączenia SSH
- `klucz-forum.pem` – klucz prywatny do autoryzacji SSH (**nie należy publikować w repozytorium publicznym**)

Instrukcja wdrożenia

1. Przygotowanie pliku inventory.ini

Zaktualizuj adres IP w pliku `inventory.ini` na aktualny publiczny adres maszyny Azure:

```
[webserver]
ADRES_IP_SERWERA ansible_user=azureuser ansible_ssh_private_key_file=klucz-forum.pem
```

---

2. Uruchomienie automatyzacji

Z poziomu terminala (np. Azure Cloud Shell) wykonaj:

```
ansible-playbook -i inventory.ini playbook.yml
```

---

3. Finalizacja instalacji

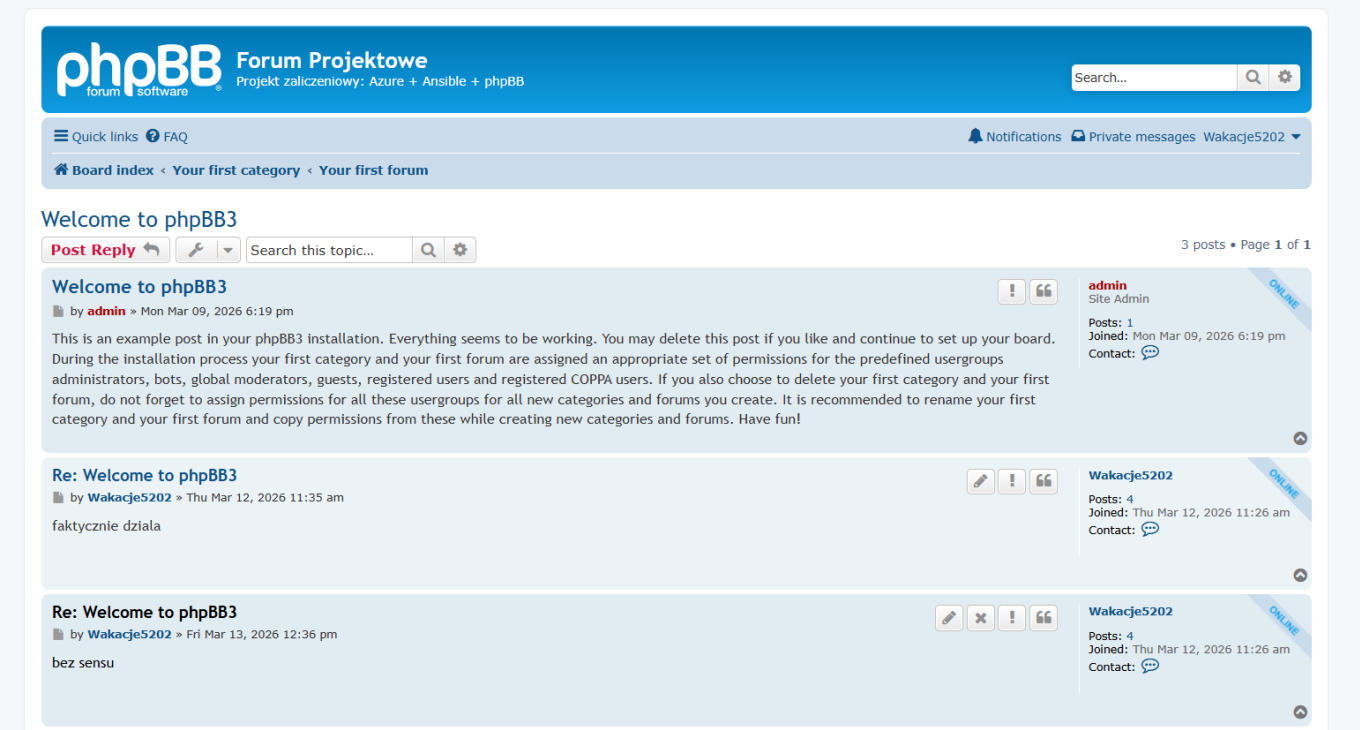
Po poprawnym zakończeniu działania Ansible otwórz przeglądarkę i przejdź pod adres:

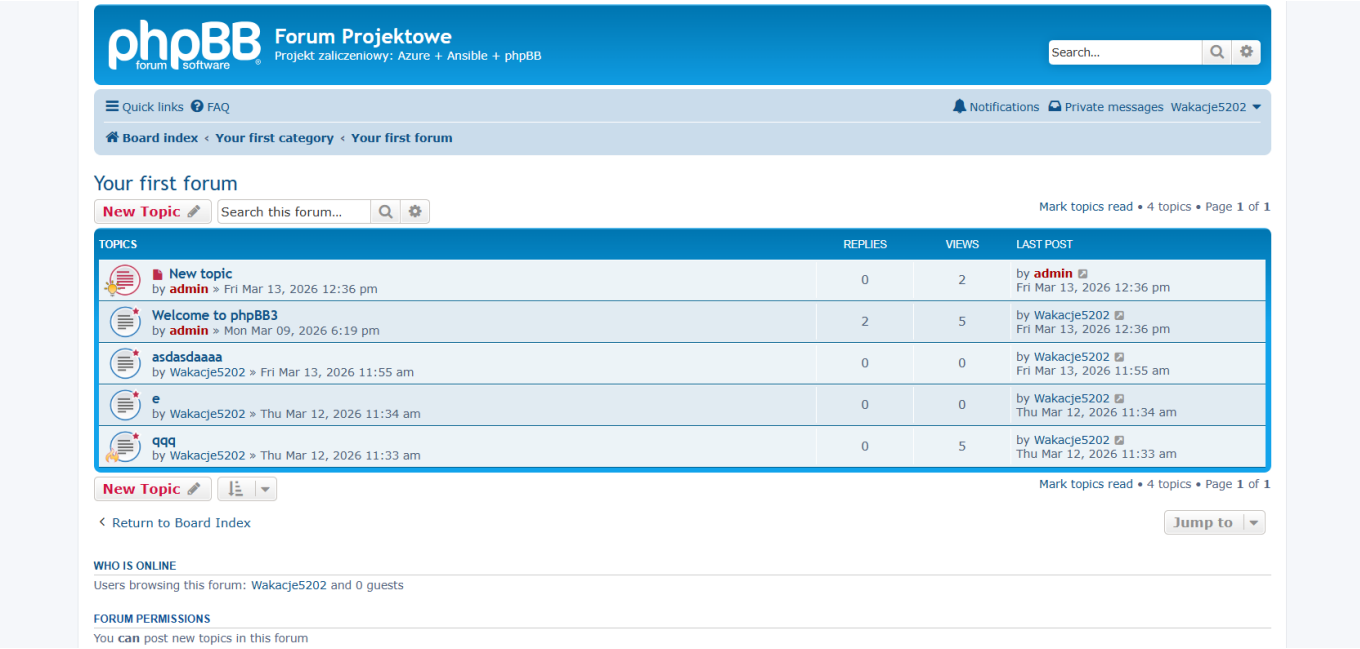
```
http://ADRES_IP_SERWERA/phpBB3/install
```

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora graficznego, podając dane bazy danych zdefiniowane w `playbook.yml`.

O aplikacji

Wdrożona aplikacja **phpBB3** to klasyczne forum internetowe umożliwiające komunikację użytkowników w formie wątków dyskusyjnych. Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy, dodawać posty oraz odpowiadać na istniejące dyskusje w formie komentarzy.





Test działania na prezentacji

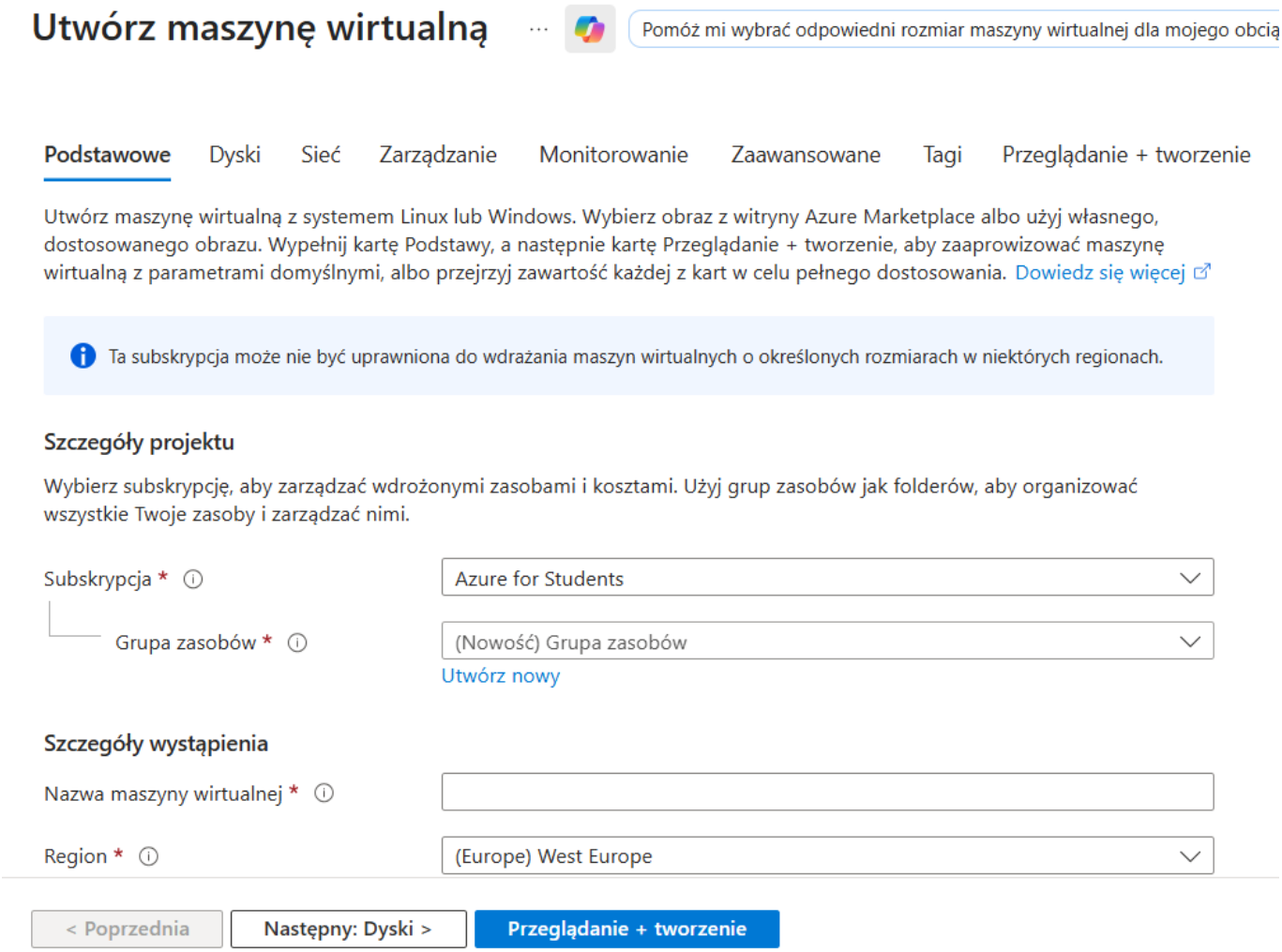
Podczas prezentacji projektu zostało przetestowane poprawne działanie automatyzacji przy użyciu narzędzia **Ansible**. W ramach demonstracji wykonano ponowne uruchomienie playbooka (utworzono nowego użytkownika forum o nazwie **patryk**) oraz potwierdzono prawidłową konfigurację środowiska serwerowego.

```
mysql> show databases
    -> ;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpbb_db           |
| sys                |
+--------------------+
```

```
Database changed
mysql> show tables
    -> ;
+---------------------------+
| Tables_in_phpbb_db        |
+---------------------------+
| phpbb_acl_groups          |
| phpbb_acl_options         |
| phpbb_acl_roles           |
| phpbb_acl_roles_data      |
| phpbb_acl_users           |
| phpbb_attachments         |
| phpbb_banlist             |
| phpbb_bbcodes             |
| phpbb_bookmarks           |
| phpbb_bots                |
| phpbb_config              |
| phpbb_config_text         |
| phpbb_confirm             |
| phpbb_disallow            |
```

```
azureuser@Forum-serwer:~$ sudo mysql -e "SELECT user, host FROM mysql.user;"
+------------------+-----------+
| user             | host      |
+------------------+-----------+
| Michal           | localhost |
| Patryk           | localhost |
| debian-sys-maint | localhost |
| forum_user       | localhost |
| mysql.infoschema | localhost |
| mysql.session    | localhost |
| mysql.sys        | localhost |
| root             | localhost |
```

Przygotowanie środowiska

Przed rozpoczęciem procesu automatyzacji konieczne było utworzenie maszyny wirtualnej w chmurze Microsoft Azure. Na utworzonej instancji zainstalowano system operacyjny Ubuntu Server oraz

skonfigurowano podstawowe ustawienia sieciowe i dostęp SSH z wykorzystaniem klucza prywatnego.